

中国商品期货 CTA 原型:研究与实盘路径报告(v0.5,2026-10-06)

v0.5 相对 v0.4(2026-09-23)的变化:①新增第 6A 节非量价因子——生产中的仓单水平因子说明书,以及把 12 个数据源(11 个非量价 + 全市场持仓)合成一个因子、接入系统的演示(多源基本面合成因子 MSF,配置 v0.6,默认关闭);②第 6 节补入二十至二十五轮研究(试验 47-60:季度重训、全市场持仓、PMI、天气/ENSO/新闻/库存/空气质量、商品期权、合成因子),全部未改善样本外;③基线数字、champion、五本纸面账与 v0.4 完全相同。以下 v0.4 的说明仍然适用。

v0.4 相对 v0.3 报告(2026-09-22,原样保留为 legacy 对照)的变化:①执行语义统一——回测引擎、实盘出单、纸面账本共用同一个手数规划与成交/盯市状态机,并用真实数据逐日重放验收;②记账口径改为交易所官方结算价(覆盖率 100%,缺失即报错);③纸面期规则改为 champion / challenger + 工程验收,作废"三个月选赢家"。旧数字全部保留,并给出逐级分解(第 5.4 节)。每个数字都能在 docs/design_log.md(二十五节、60 次计数试验)和 results/ 里找到出处。日期均为北京时间。仓库:<https://github.com/goodzcyabc/cta-china-futures>

0. 一页摘要

做了什么。 一个从数据到出单同一条代码路径的商品期货 CTA 系统:四家交易所直连的日频数据(行情、结算参数、会员持仓、仓单,2016 年起全量回填、每日增量、永不覆盖)、合约级回测引擎、事前协方差的波动率目标组合、纸面交易(五本账并行,每日自动运行、事务化落盘、失败告警、git 留痕)。**回测引擎、实盘出单、纸面账本共用 cta.execution:**T 收盘价定手数 → 保证金上限缩减 → 手数带 → T+1 开盘按合约级行情成交(缺行情 / 停牌 / 涨跌停预检,换月两腿同进退)→ 按官方结算价盯市。代码质量门:ruff、mypy strict、307 个测试(含引擎级前视测试、纸面账故障注入测试、**28 个真实交易日的研究/实盘逐日一致性测试**)、CI。

策略是什么。 v0.1:时序动量(4 个回看期)+ 展期收益,等权,10% 目标波动,22 个品种,300 万。v0.3(champion):再加交易所仓单水平(按预注册规则从 24 个候选里唯一选入的新因子)。三个 challenger 同在纸面上跑:v0.3p(剔除样本内亏钱的 5 个品种)、v0.1r(交易所上调保证金/手续费后动量减半)、v0.5(v0.3 信号只交易 12 个工业品;事后假设,回测数字只记录)。

回测怎么样(新基线:统一执行语义 + 官方结算价;完整引擎、含成本、2016-01 → 2026-09;统计自首个持仓日 2017-01-11 起,2016 年为信号预热期、无持仓)。

	年化	夏普(月频)	最大回撤	换手/年	样本内 2017-21 夏普	样本外 2022-26/6 夏普
v0.1	9.3%	0.87	-12.6%	52	1.25	0.37
v0.3(champion)	12.7%	1.08	-14.4%	64	1.62	0.35
v0.5(事后假设,只记录)	11.7%	0.99	-20.3%	49	1.01	0.78
v0.3 旧口径(legacy,v0.3 报告)	12.6%	1.10	-14.0%	65	1.67	0.33
做多南华商品指数	12.7%	0.83	-23.4%	—	—	—

非量价因子(v0.5 新增,第 6A 节)。 项目里已经有一个在生产中运行的非量价因子:交易所仓单水平(注册仓单相对自身一年历史偏低 → 做多)。站在已有量价因子的角度(2017-01-11 → 2026-06-05,与 6A.2 表同窗口,故 v0.1 为 0.88):单独夏普 0.83、与纯量价基线日相关 0.05,50/50 混合把夏普从 0.88 提到 1.09(样本外 0.37 → 0.48),但收益不变(配对差 -0.2%/年,t -0.08),只是回撤更小;按项目判读规则它与 MSF 一样记为"无收益增量",价值只在分散化。这些数字与样本内数字都含选择偏差(这个因子就是在 2017-2021 上从 24 个候选里选出来的),样本外 +0.11 不显著。另按需求方思路做了**多源基本面合成因子 MSF 演示**:12 个来源等权合成,其中 11 个非量价(仓单、交易所库存、产区降雨、ENSO、新闻语调、钢城空气质量、PMI、期权三项、PPI-PPIRM 剪刀差),另 1 个

全市场持仓由持仓量 $\times$ 结算价构造、严格说属量价数据;经 `compute_signals` 的可选接口接入系统(配置 v0.6,默认关闭)。来源之间几乎不相关(平均 0.02),在信号层合成后波动降到单个来源的 1/2 到 1/6;但接入引擎后单独夏普 0.54,弱于仓单单独(0.83);其余 11 个来源单独平均明显弱于仓单(毛夏普平均约 0.2、样本外约 0.07;只有钢城 PM2.5 的毛夏普 0.76、样本外 0.67 与仓单的 1.18 / 0.68 接近,但它接入引擎后单独只有 0.32、样本外 0.07),等权合成把仓单稀释了。点时检查在 MSF 收益计算之前自动抓到一处前视(周末公布的宏观数据被夜盘提前使用),已修正;同一偏差也存在于 9 月已判 Noise 的 PMI 试验 51(带着有利偏差仍为负,结论不变,未重跑)。

诚实结论。 (1) 2016—2022 年策略与行业同向且不弱;2023 年起明显落后行业(2025 年行业量化 CTA 均值 +13%,本策略 +3%),主因是展期收益因子 2022 年后失效。(2) 按预注册累计 60 次计数试验,样本内过线 3 个,样本外没有一个改善;成本层(成交时点、调仓频率)也没有免费的钱;季度重训(重选附加因子、按滚动夏普给 carry 降权、真正的季度重训模型)不缩小 IS/OOS 差距(十九、二十);免费可得的独立信息与另类数据(全市场持仓、PMI、天气、ENSO、新闻语调、交易所库存、空气质量、商品期权)10 条全部 Noise(二十一至二十三)。(3) 22 个品种继承自朋友仓库,扩到未经挑选的 57 个品种时样本外为负,22 品种的成绩含选择偏差。(4) 无前视:引擎级截断测试进 CI;研究路径与实盘路径经 28 个真实交易日逐日重放,持仓与权益完全相等;"每个品种正回报"做不到,且按历史盈亏剔品种在样本外是负价值。(5) **执行一致性审计**(2026-09-22,外部复核 + 27 个独立核验)找到并修掉了:纸面按空开盘价"成交"并静默毁账、换月两腿非原子、出单异常被吞、引擎有手数带而出单没有、引擎顺延陈旧目标、盯市口径不同。统一后回测数字几乎不变(v0.3 夏普 1.10 $\rightarrow$ 1.08),因为对齐的方向是**把手数带加到实盘出单**,而不是从回测里去掉;变的是纸面账从 2026-09-23 起不再为 1 手取整抖动付手续费。(6) 记账口径:改用官方结算价后日波动降 16%、日频夏普 +0.15—0.18,但**月频夏普基本不变**(本报告一律用月频);v0.3 报告里"纸面夏普口径会高 18%"的说法只对日频成立,已更正。(7) 板块诊断(农产品亏在慢动量与展期收益,快动量样本外为正;贵金属相反)只登记为候选,不改动。

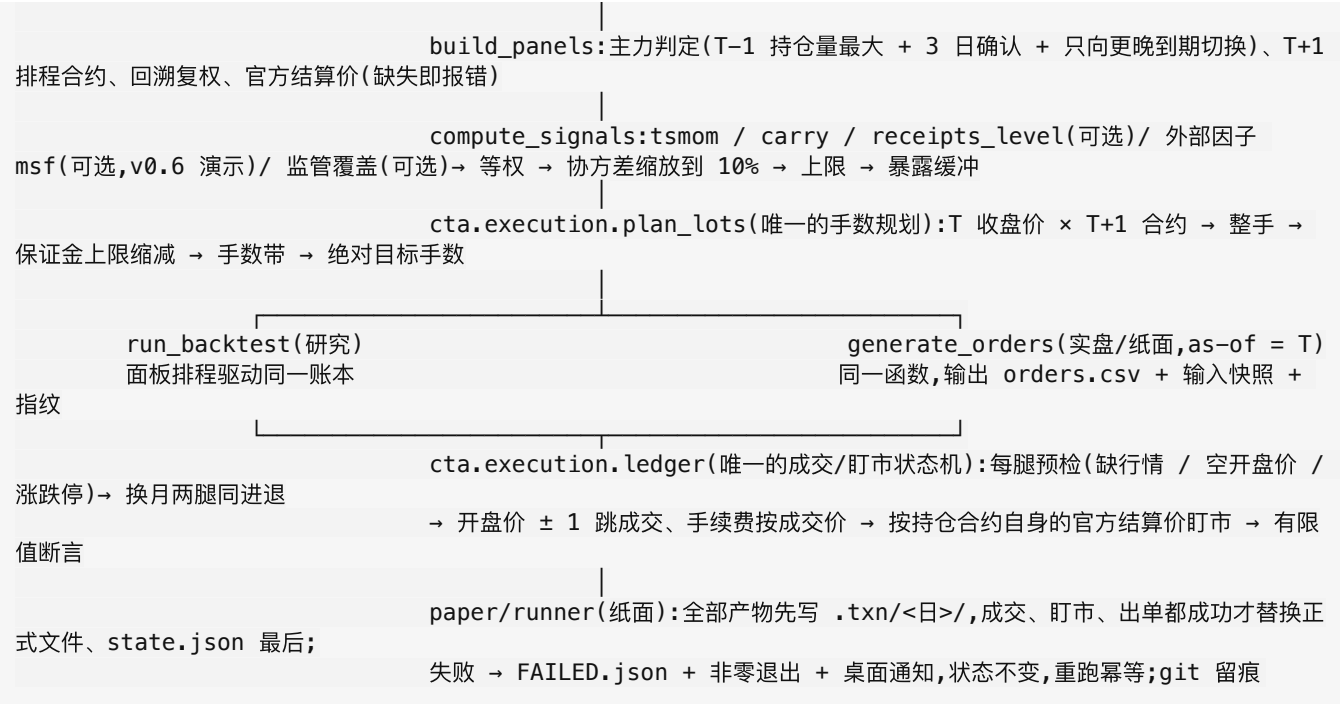
现在在跑什么。 五本纸面账自 2026-09-16 起并行,每个工作日北京 17:10 自动拉数、成交、盯市、出单;2026-09-23 起订单为统一口径。规则(预注册,docs/design_log.md 十八):v0.3 为 champion,其余为 challenger;三个月(至 2026-12-15)只做工程验收(数据完整率、成交率、滑点校准、对账、故障恢复演练);只报告各 challenger 相对 champion 的配对 PnL 差及其区间,不选赢家;版本采用决定不早于 2027-09(3 个月夏普差的标准误 ± 1.29 ,12 个月才降到 ± 0.65)。

1. 任务与约束

- 起点(2026-09-03):守正用奇的题目"完成一个多因子策略,品种任选"。9-09 需求方明确:公司已有两个中证 1000 指增产品,建议做 CTA;定位是"进公司后 8 个月内上线的个人原型,代码质量是首要标准";评审看收益与夏普,更看有没有过拟合、前视、无法上线的问题。
- 约束:只用免费数据(米筐历史导出 + 交易所官网公开数据);资金 100—500 万(默认取中点 300 万);任何看过结果后的改动进设计日志并计试验数。
- 需求方后续要求逐条落实:参数按交易所核验(9-11)、与私募排排网产品对照(9-11)、挖掘因子(9-12)、接近实盘(9-14)、去 alphaXiv 找因子(9-16)、给品种分类每组三因子加权(9-21)、每品种正回报 + 无前视(9-22)、挖新数据(9-22)、“农产品差是不是动量太快”(9-22,已诊断)、暂不接 CTP、评价指标为夏普/最大回撤/样本外年化(9-22)。
- 2026-09-22 外部复核提出 5 条研究/实盘不一致,经核验 4 条成立、1 条方向相反;需求方拍板:先补事务缺口,再做路径统一、官方结算价基线、纸面规则重置,三步一起做、只重出一次报告(本版)。

2. 系统

交易所官网 (SHFE/INE/CZCE/DCE) —每日— $\rightarrow$ data/exchanges/<所>/{quotes,params,positions,receipts}/<日>.parquet (点时,永不覆盖)
米筐导出 (2016 $\rightarrow$ 2026-06-05) $\longrightarrow$ StitchedSource(米筐历史 + 交易所增量;米筐段的结算价用交易所官方值逐合约覆盖)



- 合约参数:57 个品种的乘数、跳价、保证金、涨跌停、手续费全部按交易所官网一手来源核验(两名独立复核),带生效日与来源 URL(`configs/instruments.yaml`,`docs/data/instruments_verification*.md`)。生产品种池由配置显式列出 22 个。
- 结果目录以"配置指纹 + 参数表指纹"命名;每次出单的快照含 git sha、数据指纹、配置指纹、结算价口径与覆盖率。
- 质量门:`ruff format/check`、`mypy --strict`、`pytest`(307 项:合成数据单元测试 + 真实数据的三层截断不变测试 + 交易所解析样例 + 纸面账故障注入 + 研究/实盘逐日一致性 + 另类数据管道与合成因子的点时测试)、GitHub Actions。旧引擎冻结为 `engine_legacy.py`,只用于复现 v0.3 报告。

3. 数据

数据	来源	覆盖	用途	关键坑(已处理)
合约日线(所有合约)	米筐导出 → 交易所直连	2016-01-04 → 今	价格、成交、持仓、主力判定、复权	米筐 <code>dominant_daily</code> 是复权价不能算涨跌停;成交/持仓 2020-01-01 起单边计数;交易所白天文件是盘中快照(北京 16:30 前不抓 + 无结算价即拒收);当日零成交/停牌的合约 <code>open</code> 为空 (2022-03-10 镍)
逐合约官方结算价	交易所直连	2016 起,四所	盯市、涨跌停板价、换月平日	米筐逐合约导出没有结算价字段(v0.3 报告以收盘价代);现按(合约,日期)精确覆盖,22 个生产品种、所有持有合约-日覆盖率 100%,缺失即报错不回退
结算/交易参数	交易所直连	2016 起(SHFE/INE/CZCE)	官方保证金、手续费、涨跌停;机械推导"上调事件"	上期所 <code>DISCOUNTRATE</code> 是平今倍数;郑商所 <code>TradeParam</code> 仅 2025-08 起
会员持仓排名	交易所直连	SHFE/CZCE 2016 起;DCE 2020-07 起	研究(已判死)	郑/大商所全为经纪席位

数据	来源	覆盖	用途	关键坑(已处理)
仓单日报	交易所直连	2016 起	receipts_level 因子	上期所多级合计行;苹果只有预报
现货基差 / 外盘期货 / 调参公告	米筐 / CNBC·LME·SGX / 公告抽取	见 v0.3 报告	研究(前两者已剔;后者用于 v0.1r)	同前
南华商品指数、行业基线	南华官网 / 排排网等	2004 起 / 2016—2026	对照	行业基线均为二手,逐条附来源
另类数据五条(v0.5)	NOAA CPC 雨量与 Niño 3.4、GDELT 新闻语调、上期所库存周报、环境监测总站 PM2.5(经 quote soft.net 个人服务器上的第三方逐日存档,许可证可能是"非商业",只作研究诊断;上线前须换来源或去掉该成分)	2006/1990/2017/2014/2015 起	研究(Noise)、MSF 成分	每条带可得日规则、原始文件与 HTTP 时间戳;迟写文件可得日保守推迟;Niño 用首印值
商品期权(v0.5)	上期所/能源中心、郑商所官网日行情	2018-09 / 2017-04 起	研究(Noise)、MSF 成分	交易所 IV 方法不同,只做品种内标准化;大商所需浏览器,未纳入
宏观(v0.5)	统计局 PMI、PPI、PPIRM(米筐导出,含公布日)	2016 起	研究(Noise)、MSF 成分	周末公布的数据只能从下一个交易日起使用(夜盘早于公布)

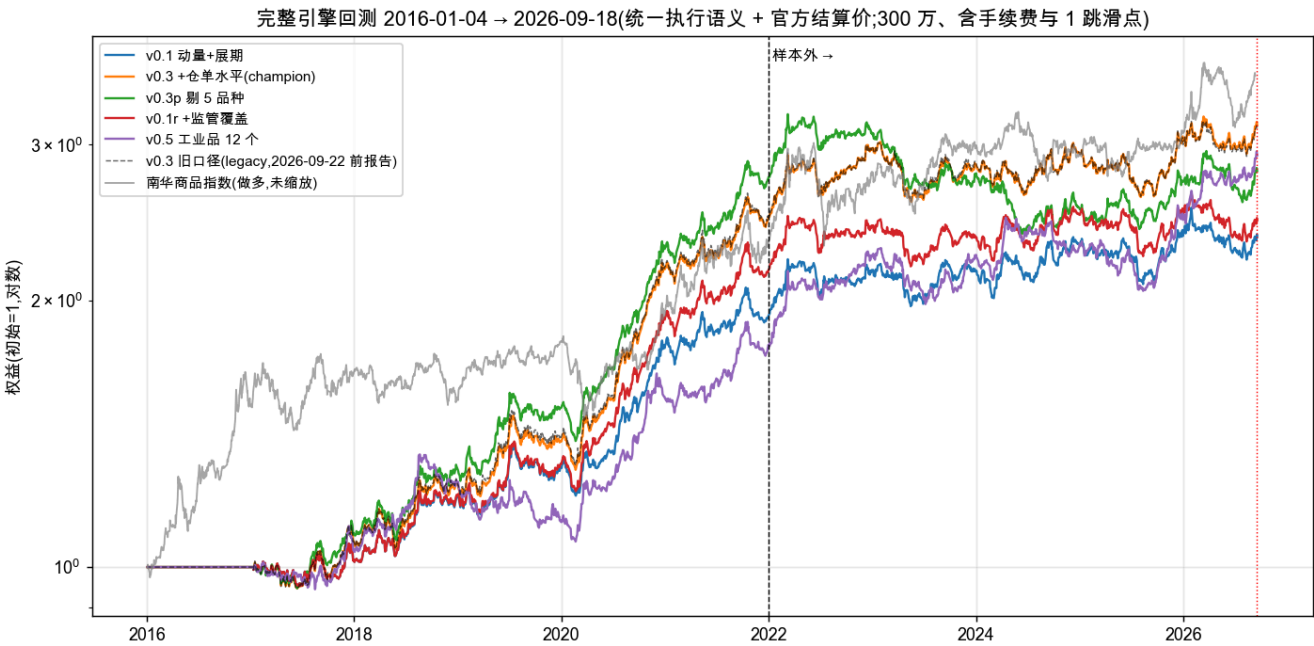
大商所的每日抓取依赖本机 Chrome 的远程调试;缺数据时持有该所合约的账本当日失败并通知(不再静默零盈亏),上线前需替换。

4. 策略定义(v0.1 → v0.3,及三个对照版本)

- **时序动量**:回溯复权主力连续价,过去 21/63/126/252 日收益各自除以波动率并截断,四个回看期等权平均。
- **展期收益**:(主力 - 次主力)/次主力 按两合约到期间隔年化,tanh 压缩到 $[-1, 1]$ 。
- **仓单水平**(v0.3): $\log(1 + \text{注册仓单})$ 在自身 252 日窗口内的分位,取负后做横截面 z-score。
- **合成**:等权平均,缺失因子不进分母,按活跃因子数 $\sqrt{n/n_{\max}}$ 归一。不拟合权重。
- **仓位**:名义暴露 $\propto$ 合成信号 / 波动率;40 日协方差把组合事前波动缩放到年化 10%;单品种 ≤ 1 倍权益、总名义 ≤ 3 倍;暴露缓冲 0.30(exposure_buffer,信号层)。
- **执行(统一语义,引擎 = 出单 = 账本)**:T 收盘后,用 T+1 将持有的合约(排程由 $\leq T$ 的持仓量决定)在 T 的收盘价把暴露换成整手 $\rightarrow$ 预计保证金 $> 40\%$ 权益时全体等比缩减 $\rightarrow$ 手数带 0.30(`lot_band`:|目标 - 持仓| $< 0.3 \times \max(1, |\text{持仓}|)$ 不交易,清仓除外) $\rightarrow$ 绝对目标手数。T+1 开盘每腿预检(缺行情 / 开盘价为空 / 触及涨跌停则当日不成交,次日按最新信号重算,不顺延陈旧目标);换月先平旧再开到目标,两腿任一不可成交则两腿都不动;成交价 = 开盘价 ± 1 跳,手续费按成交价与核验表;每日按持仓合约自身的官方结算价盯市。
- **多源基本面合成因子 MSF**(v0.6 演示,configs/strategy_v06_msf.yaml,默认关闭、不进纸面):12 个成分,其中 11 个非量价(仓单、上期所库存、产区降雨、ENSO、新闻语调、钢城 PM2.5、PMI 订单/库存、期权偏度/方差风险溢价/去趋势 IV、PPI-PPIRM 剪刀差),另加全市场持仓(持仓量 $\times$ 结算价 $\times$ 乘数,属量价数据);各按自己预注册的定义与可得时间算出 $[-1, 1]$ 信号,等权合成、按有值成分数 $\sqrt{n/12}$ 归一;v0.6 = 时序动量 + 展期收益 + MSF(MSF 取代单一仓单因子),其余参数与 v0.3 相同。见 6A.2。

- 监管覆盖(v0.1r)、剔品种(v0.3p:去掉 AG、AU、M、SA、SR)、工业品池(v0.5:只留 CU AL NI SN AU AG SC MA TA V SA RU)定义同 v0.3 报告。

5. 结果



5.1 完整引擎,2016-01-04 → 2026-09-18,300 万,含手续费与 1 跳滑点(新基线:统一执行语义 + 官方结算价;统计自首个持仓日 2017-01-11 起,含 2016 年空仓预热期时 v0.3 夏普为 1.01)

	v0.1	v0.3(champion)	v0.3p(剔 5 品种)	v0.1r(监管覆盖)	v0.5(12 工业品)
年化收益	9.3%	12.7%	11.3%	9.8%	11.7%
年化波动(日频)	9.5%	9.7%	9.5%	9.5%	9.9%
夏普(月频)/ NW t	0.87 / 2.89	1.08 / 3.26	0.96 / 2.85	0.92 / 2.90	0.99 / 2.99
最大回撤	-12.6%	-14.4%	-26.7%	-12.3%	-20.3%
月胜率	62%	67%	60%	60%	55%
名义换手 / 年	52×	64×	61×	53×	50×
滑点 + 手续费 / 年	1.7%	2.1%	2.0%	1.7%	1.4%
平均保证金占用	13%	16%	13%	13%	15%
未成交腿数(10.7 年)	14	10	8	12	3

年化波动一行比 v0.3 报告低约 1.9 个百分点,全部来自记账价从收盘价换成结算价(结算价是日内均价,日波动低 16%);月频夏普不受影响,见 5.4。

5.2 样本内 / 样本外(样本外 2022-01-04 → 2026-06-05;连续运行的分段,与预注册协议一致)

	IS 2017-2021 夏普	OOS 2022-2026/6 夏普	OOS 年化	OOS 回撤	旧口径 OOS 夏普(v0.3 报告)
v0.1	1.25	0.37	+4.5%	-11.5%	0.31
v0.3	1.62	0.35	+4.6%	-14.4%	0.33
v0.3p	1.78	-0.02	+0.4%	-26.7%	-0.03

	IS 2017–2021 夏普	OOS 2022–2026/6 夏普	OOS 年化	OOS 回撤	旧口径 OOS 夏普(v0.3 报告)
v0.1r	1.47	0.23	+2.8%	−12.3%	0.18
v0.5(事后假设)	1.01	0.78	+10.4%	−17.3%	0.76

前四行样本内一系列的递增是"按规则在样本内选出来"的直接结果,不是证据;样本外一行没有一个预注册版本超过 0.37。v0.5 的样本外 0.78 同样不是证据(品种池是看过 2022–2026 逐品种盈亏之后定的)。协议说明:这里的 IS/OOS 是同一条连续权益曲线的分段(持仓跨年延续),与 v0.3 报告相同;若改为 2022–01–04 空仓起跑单独回测,v0.3 的样本外夏普为 0.49(旧引擎口径 0.48,设计日志 16.5)/ 0.52(新基线),v0.1 为 0.25 / 0.26——分段协议对 v0.3 更保守,docs/research/settle_baseline.md 两种都列。

5.3 逐年(% ,新基线)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026(至 9/18)
v0.1	1.9	17.9	7.9	37.1	8.2	12.6	−0.3	7.1	2.6	−0.6
v0.3	7.1	16.5	11.1	56.8	14.3	19.7	−4.1	3.1	3.1	4.2
v0.5	4.4	19.5	−9.9	38.0	14.9	26.2	0.0	3.0	6.4	18.2
排排网量化 CTA 趋势指数	1.5	5.2	9.0	29.0	6.4	2.0	−1.3	6.2	14.7	—
南华商品	7.9	−5.8	15.6	7.4	20.9	19.7	6.2	−1.3	5.4	16.1

5.4 从旧口径到新基线的分解(每级只改一件

事;scripts/research/settle_baseline.py ,docs/research/settle_baseline.md)

v0.3,全样本	年化	夏普(月)	夏普(日)	最大回撤	换手	费+滑
A 旧引擎 + 收盘价代结算(v0.3 报告)	12.60%	1.097	1.05	−14.02%	65.1×	2.09%
B 统一执行语义 + 收盘价代结算	12.68%	1.095	1.05	−13.94%	64.2×	2.06%
C 统一执行语义 + 官方结算价,持仓固定为 B	12.71%	1.083	1.23	−14.03%	64.1×	2.06%
D 统一执行语义 + 官方结算价,完整递归(新基线)	12.66%	1.077	1.22	−14.43%	64.2×	2.06%

- A 逐位复现了 v0.3 报告(五个版本都是),旧数字可信。
- A → B(执行统一)对五个版本的月频夏普影响都在 ±0.03 以内:T 收盘定手数、两腿换月、未成交刷新、换月过闸门,合起来不是回测数字的来源。2026–09–22 审计里"去掉手数带夏普 1.10 → 1.01"的那个数字,对应的是把回测迁就到当时无手数带的纸面;需求方拍板的方向相反(给纸面加手数带),所以回测基线不降,纸面成本降。
- B → C(纯记账口径,持仓完全相同):日波动 11.2% → 9.4%(−16%),日频夏普 1.05 → 1.23,月频夏普 1.03 → 1.02。结算价是日内成交均价,只平滑日内噪声,不改变月度盈亏。v0.3 报告 §5.1 注里"纸面夏普口径高约 18%"是日频口径,对本报告使用的月频夏普不成立,已更正。
- C → D(结算权益反馈到次日定手数):v0.3 −0.006;v0.1 +0.03、v0.1r +0.01、v0.5 +0.01。噪声量级。

5.5 其他

- 与洛书管理期货拾壹号(2022–01–27 起 +67%)同窗口,v0.1(旧口径)+14.8%,南华 +40% (docs/data/baselines.md);新基线同窗口的差别在 1 个百分点以内。
- 资金规模:100 万时黄金、原油、铜、锡一手占权益 33–78%,持不住;200 万起可用;300 万为默认 (report/capital_scan.md,旧口径)。
- 分板块(v0.3,毛夏普,设计日志 15.6):有色、贵金属、能源、化工 PVC/PTA 在样本内外都为正;农产品 7 个里 5 个样本外为负,黑色 3 个 2022 年后全负;农产品亏在慢动量(126/252 日,样本外 −0.48)与展期收益

(1.06 → -0.31),快动量(21/63 日)样本外 +0.37;贵金属相反。

- 执行层(设计日志 16.5):成交时点换成 30/60 分钟 VWAP、日盘开盘或全天 VWAP,样本内 ±0.05 以内、样本外全部差 0.10—0.17;每 2/5 日调仓换手只降 10%/23% 而夏普下降;1 跳滑点 = 0.7—8.9 bp,真实成交围绕开盘价散布 ±15—50 bp 但无系统方向,1 跳假设保留。

6. 研究方法 with 全部试验

规则:每个假设先写定义、预期方向、评估口径、采用规则,再看数;方向写反不翻号;样本内(2016—2021)决定,样本外(2022—2026/6)只记录一次;所有看过结果后的改动记为"事后改动"并留痕;试验计数(60)用于 Deflated Sharpe。二十一一起的新候选统一用三臂评价(候选单独 / 静态基线 / 50—50 事前风险预算混合,同一引擎与成本),判读规则 R0—R14 写死在预注册里;二十二、二十三一次测多个候选,另加家族校正 R15(Bonferroni)。样本外段在多轮研究里被反复看过,已不再干净——这是纸面账存在的原因。

轮次	假设	样本内	样本外	结论
二b	成本导向 5 变体(缓冲带等)	按规则选缓冲 0.30	—	采用
四一六	11 个价格类因子	无一同时满足"强、独立、稳定";3 个方向反	v0.1 1.49 → 0.34,几乎全由 carry 失效造成	核心不变
七	alphaXiv/arXiv 7 篇精读	无拿来就能用的因子	—	登记候选
九一十	会员持仓、仓单水平、仓单变化	知情席位判死;仓单水平选入(1.39,t 3.7,相关 0.12)	仓单水平 0.47;v0.3 全引擎 0.29 vs v0.1 0.31	v0.3 进纸面
十一	扩品种 23→57;跳价过滤	0.81 / 1.04 vs 1.27	-0.41 / 0.06	都不采用;揭示 22 品种含选择偏差
十二	板块因子菜单	1.10 / 1.23 vs 1.71	0.82 / 0.87(全部来自贵金属仓位放大)	不采用
十三	现货基差、基差动量、外盘趋势溢出、监管事件覆盖	-0.28、-1.66、0.38、+0.11(采用)	监管覆盖 -0.26	覆盖层进纸面(v0.1r)
十四	剔除样本内亏钱品种(P1);滚动流程测试	1.81 vs 1.71	-0.03 vs 0.29;滚动 0.86 vs 1.05	按历史盈亏剔品种为负价值;仍进纸面作前向检验
十五	v0.5 工业品池(事后假设)	0.97(只记录)	0.76(只记录)	两段都不作证据;第五本纸面账
15.6	诊断"农产品是否动量太快"	carry 1.06、慢动量 0.47	慢动量 -0.48、carry -0.31、快动量 +0.37	假设方向反;登记候选 C16,不改动
十六	成交方式 5 变体;调仓频率;滑点校准	F1/F2 +0.04(门槛 0.05);降频 -0.07	替代方式全差 0.10—0.17	保留开盘成交与日频;成本层无杠杆
十七	执行一致性审计(不计试验)	—	—	5 条指控 4 成立 1 反;新发现 NaN 毁账、盯市口径;路径统一、官方结算价、纸面防线全部落地
十八	纸面期规则预注册(不计试验)	—	—	champion v0.3;三个月工程验收;配对差只报告;15.4 作废
十九	季度重选附加因子(45);carry 滚动 3 年夏普开关 C3(46);历史 walk-forward,后验提出	2020—26 连续:Q 0.73 / 年度 0.91 / 固定 v0.1 0.75;C3 1.02 / 静态 v0.3 0.97	OOS 段 0.33 / 0.52 / 0.29;0.39 / 0.35	重选频率无价值(差在噪声内);C3 只在 2025Q2 触发一次,救不了 2022—23;只作诊断

轮次	假设	样本内	样本外	结论
二十	季度自适应 v1:接近期 sleeve 表现给三个因子重新定权(M1 EWMA 夏普 / A1 三年窗夏普 / A2 收缩均值一方差;47-49)	—	OOS 0.21 / 0.16 / 0.20 对静态 v0.3 0.35	权重/重训层关闭(事后最优固定权重也只值 +0.16)
二十一	全市场名义持仓增长(50)、PMI 新订单/产成品库存(51)	全区间(自首个持仓日起)单独 0.22 / -0.20;混合配对差 -4.4% / -8.6% 每年	单独 0.30 / -0.13;混合配对差 -0.5% / -3.5% 每年	两个 Noise
二十二	另类数据:产区降雨、ENSO、GDELT 新闻语调、上期所非仓单库存、河北 PM2.5(52-56)	全区间(自首个持仓日起)单独 -0.32 / -0.52 / -0.09 / +0.36 / +0.32;混合配对差全为负(-4.3% 到 -10.1%/年)	单独 -0.25 / -0.65 / -0.35 / +0.23 / +0.07;混合配对差 -4.8% / -6.5% / -4.9% / +0.3% / -0.6% 每年	五个 Noise;点时数据管道保留
二十三	商品期权:偏度、方差风险溢价、去趋势 IV(57-59);朋友仓库"曲线套利夏普 12"核查(不计)	全区间(自首个持仓日起)单独 0.05 / -0.35 / -0.16;混合配对差 -6.1% 到 -8.6%/年	单独 0.16 / -1.01 / -0.48;混合配对差 -1.0% / -6.8% / -4.5% 每年	三个 Noise;曲线套利是交割月陈旧报价假象
二十四	数据盘点:非量价因子说明书(描述性,不计)	仓单水平单独 1.27	0.29;与量价日相关 0.05	见第 6A 节
二十五	多源基本面合成因子 MSF 演示 (60):12 个成分(11 个非量价 + 全市场持仓)等权	见第 6A 节(样本内演示)	—	演示,默认关闭,不进纸面

6A. 非量价因子(v0.5 新增)

需求方(2026-10-05):"我们比较缺的是商品期货的非量价因子,量价因子可以复用。"本节回答两件事:项目里已经在跑的非量价因子是什么、表现如何;把十几个非量价数据源合成一个因子、接进系统是什么样子。

6A.1 已在生产中的非量价因子:交易所仓单水平(docs/research/non_pv_factor_card.md)

- **数据与定义:**四所每日《仓单日报》的注册仓单(可交割的仓库库存),不用价格与成交量; $x = \log(1 + \text{仓单})$,取自身过去 252 日分位,仓单相对一年历史偏低 → 做多;横截面 z 。机制是库存理论(低库存 → 现货紧、持有者要求更高溢价;Gorton-Hayashi-Rouwenhorst 2013),国内研报方向一致。
- **相对纯量价基线 v0.1**(完整引擎、300 万、官方结算价、含成本):自首个持仓日(2017-01-11)起至 2026-06-05 单独月频夏普 0.83(样本内 1.27、样本外 0.29;与 6A.2 表同窗口,v0.1 在此窗口为 0.88),与 v0.1 日相关 0.05;50/50 风险预算混合 0.88 → 1.09(样本外 0.37 → 0.48),收益不变(配对差 -0.2%/年, $t - 0.08$;样本外 -0.4%/年, $t - 0.10$)、回撤更小——价值在分散化;按本项目判读规则(要求混合后收益差 > 0)记为"无收益增量",与 MSF 相对 v0.1 同类。样本内与自首个持仓日起的数字都含选择偏差(因子是在样本内从 24 个候选里选出的),样本外 +0.11 不显著。22 个品种 17 个为正,去掉前三仍 0.47;2024 年亏损(国泰君安实盘"截面仓单"指数同年也亏)。
- **时点:**代码对齐无前视(T 日仓单 → T 日信号 → $T+1$ 开盘成交,有夜盘品种即 T 日 21:00)。有真实时间戳的样本里仓单都在 21:00 前公布(上期所/能源中心 2024-03 起、郑商所 2025-07 起,四所 2026-08/09 全部核对);但 2016-2024 年的首发时刻无法证明,交易所还事后重写过 15 个文件。17:10 的纸面跑约 2-3% 天数早于公布(当日用前一天的仓单),改进需调整运行时刻,已登记待拍板。

6A.2 多源基本面合成因子 MSF(演示;试验 60;docs/research/msf_prereg.md、docs/research/msf_demo.md)

- **做法:**12 个来源(11 个非量价;全市场持仓由持仓量 × 结算价构造,属量价数据),每个按自己事先写定的定义、方向与可得时间算出 $[-1, 1]$ 的信号;每天每个品种取有值来源的等权平均,再乘 $\sqrt{(\text{有值来源数} / 12)}$ (来源少时信号自动变小),不按收益给权重、不挑来源。新增来源 $P = \text{PPI 同比} - \text{PPIRM 同比的 3 个月变化}$,去极值;由需求方的建议简化而来(原话是"PPI 和工业 PPI 原材料指数与 GDP 平减差值的变化率 winsorize",反映工业企业采购原材料的能力)。PPI 与 PPIRM 之差本身就度量工业企业卖出价相对买入价;GDP 平减指数是季度数据、滞后约 6 周,未纳入。
- **接入:**src/cta/factors/composite.py 构造;compute_signals(extra_factors=...) 只在配置权重写了 msf 时使用,研究回测与每日出单走同一函数;演示配置 configs/strategy_v06_msf.yaml(时序动量 + 展期收益 + MSF)。现有配置输出逐位不变(测试),纸面账不用。
- **点时:**每个来源有审计表;5 个截断日(含周末公布前的周五、春节前月末)重算不变;**第一次运行在收益计算之前被截断检查自动停下**——统计局周末公布的 PMI/PPI 被记到前一个周五,夜盘会在公布前成交;修正为"公布日当天或之后第一个交易日"后通过(同时修正节前月末判定)。

2017-01-11 → 2026-06-05,完整引擎、300 万、含成本	年化	月频夏普	最大回撤	样本外夏普(2022-2026/6)
MSF 单独	5.8%	0.54	-22.2%	0.23
仓单水平单独(对照,6A.1)	8.4%	0.83	-24.6%	0.29
纯量价 v0.1	9.6%	0.88	-12.4%	0.37
v0.1 + MSF 50/50 混合	9.4%	1.02	-13.2%	0.62
champion v0.3	12.6%	1.06	-14.4%	0.35
v0.3 + MSF 50/50 混合	9.1%	0.92	-15.6%	0.47
v0.6(时序动量 + 展期收益 + MSF)	10.0%	0.89	-14.0%	0.44

- v0.6 一行与表中其余各行同一窗口(由 results/msf_demo/equity_v06_msf.csv 自 2017-01-11 起计算);docs/research/msf_demo.md 第 3 节的系统级数字从 2016-01-04 起算、含 2016 年空仓预热期(v0.6 0.85 / v0.3 1.00 / v0.1 0.84),两种窗口下 v0.6 都与 v0.1 持平或略高、低于 v0.3。
- **读法:**12 个来源两两相关平均 0.02,合成后(评估器口径,信号未按目标波动缩放)波动只有单个来源的 1/2 到 1/6,毛夏普 0.70 高于成分平均约 0.3——分散化确实发生;但除仓单外的 11 个来源单独平均明显弱于仓单(毛夏普平均约 0.2、样本外约 0.07;唯一接近的是钢城 PM2.5,毛 0.76 / 样本外 0.67,对仓单 1.18 / 0.68),等权合成把仓单稀释了,所以 MSF 单独(毛 0.70 / 净 0.54)弱于仓单单独(毛 1.18 / 净 0.83);按目标波动运行后 MSF 单独回撤 -22.2%,并不比单一因子低风险。相对纯量价 v0.1,混合后收益不变、夏普 0.88 → 1.02,和仓单因子的结论同类(价值在分散化);相对已经含仓单的 v0.3 则拖低(配对差 -3.3%/年,t -1.3)。v0.6 与 v0.1 日相关 0.96:MSF 信号平均幅度只有 0.12,在系统里分量很小。按判读规则两种基线下都是 Noise;12 个来源中除需求方新建议的 P 外,其余 11 个在 2016-2026 上都已单独检验过(仓单:设计日志九、十;其余 10 个:试验 50-59),合成的收益又主要来自其中的仓单,**这些数字只是演示,不是证据**。
- **结论:**多源组合 + 插入系统的框架已经可用,新数据源写成一个成分即可接入,点时检查自动覆盖;要让组合强于单一因子,需要更多本身有效的来源(付费产业链库存/开工率、带时间戳的新闻全文),不是更多数量。本因子不是"世界模型",是多信号等权合成。

7. 前视与选择偏差审计(docs/research/lookahead_audit.md)

- 每个输入的可得时间逐项列表(行情结算后、主力用 T-1 持仓、T+1 排程合约由 $\leq T$ 持仓量决定、仓单收盘后、现货用 T-1、参数用现行常数)。
- 三层自动化测试:信号级、因子级、**引擎级**截断不变(用截至 2025-03-14 的数据跑完整流程,与全量数据在此前每一天的权益、持仓、成交逐项相等),全部进 CI;新引擎上仍通过。
- **研究/实盘一致性:**tests/test_paths_agree.py,2025-03-03 → 04-11 真实数据 28 个交易日(含多次换月),引擎与"逐日 as-of 出单 → 次日按合约行情成交 → 盯市"的纸面路径每日持仓与权益完全相等。

- 历史上抓到并修掉的时序/执行错误全部留痕:复权价误用于涨跌停、盘中快照出单、换月日板基准、回测截止后持仓延续、纸面按空开盘价成交、换月两腿非原子、出单异常被吞、引擎顺延陈旧目标、盯市口径不一致。
- 不属于前视但属于选择偏差的四处如实列出:继承的 22 品种;被多轮使用的 2022—2026"样本外";剔品种版的品种池;工业品版的品种池(事后假设)。

8. 实盘路径与纸面交易

- 每个工作日北京 17:10(launchd):拉四所当日数据(结算闸门 16:30;盘中快照拒收)→用昨日订单按今日开盘价成交、按官方结算价盯市→以今日为截止日出明日订单→全部先写 `.txn/<日>`,成功后才替换正式文件、`state.json` 最后→git 提交。任一步失败:`FAILED.json` + 非零退出 + 桌面通知,状态不变,修复后重跑同一日幂等;五本账相互隔离。
- 五本账:`paper/v01/(v0.1)`、`paper/v03/(champion)`、`paper/v03p/`、`paper/v01r/`、`paper/v05/(2026-10-06` 前目录名为 `paper/`、`paper_v03/` 等),自 2026-09-16 起,同一数据同一规则。截至 2026-09-22 收盘(5 个交易日):`v0.1` 296.2 万、`v0.3` 299.0 万、`v0.3p` 300.6 万、`v0.1r` 与 `v0.1` 逐日相同、`v0.5` 298.9 万;成交率 100%,盯市对账无差异。截至 2026-09-30 收盘(国庆休市前最后一个交易日,共 10 个交易日,09-25 中秋休市):`v0.1` 294.7 万、`v0.3` 296.2 万、`v0.3p` 298.7 万、`v0.1r` 与 `v0.1` 逐日相同(监管覆盖未触发)、`v0.5` 297.8 万。期间有一次真实失败:2026-09-23 大商所数据抓取超时,五本账都持有大商所合约,在盯市一步因缺结算价整日失败(按设计写 `FAILED.json`、状态不变,`paper/log/cron.log`);09-24 的定时运行先补跑 09-23 再跑 09-24,均成功,此后无失败。这是真实故障,不算验收要求的人为故障演练。两周的盈亏只说明系统在跑,不说明策略好坏。**2026-09-23 起订单为统一口径**(手数带、T 收盘定手数、保证金真缩减、目标合约 = T+1 排程);此前 5 天只作记录。用新代码重放 09-22 的出单:主账本 4 笔交易降为 2 笔,被压掉的正是 1 手取整抖动。
- 三个月工程验收(至 2026-12-15,预注册于设计日志十八):数据完整率 100%、成交率 $\geq 95\%$ (按腿)、滑点校准只报告、每周对账差异为 0、至少一次故障恢复演练。配对差分析:各 challenger 相对 champion 的日收益差,报告年化均值、Newey-West SE、t、块 bootstrap 95% 区间;不采用、不淘汰;版本采用决定不早于 2027-09。
- 已知运行风险:大商所抓取依赖本机浏览器(缺数据→当日失败并通知);`configs/holidays.csv` 只登记到 2026-10-07,2027 年公告后必须补(未登记的休市会报警而不是静默跳日)。
- 上线前仍需:经纪商实际费率与逐日参数覆盖、CTP 仿真盘对接(需求方:暂不做)、监控告警接入、大商所无浏览器抓取。

9. 结论

- 可上线的骨架,且研究与实盘走同一条路:数据、引擎、风控、出单、账本、留痕、测试、CI 齐备;执行层的每一条规则只有一份实现,并经真实数据逐日重放验收。
- 信号弱且集中:两个教科书信号加一个仓单因子,全样本夏普 0.87—1.08,2022 年后 0.35 左右;收益集中在贵金属与有色,农产品化工长期为负。
- 公开数据已挖尽,成本层与重训频率也走完:60 次计数试验,样本外无一改善;季度重选因子、按滚动夏普给 carry 降权、真正的季度重训模型都不缩小 IS/OOS 差距;免费独立信息、另类数据(天气/新闻/库存/空气质量)与商品期权 10 条全部 Noise;成交方式与调仓频率在 ± 0.05 夏普内无差异。
- 非量价因子:仓单水平是唯一按规则(设计日志九、十,样本内)选入的非量价因子,价值只在分散化(相对纯量价:收益不变、夏普 0.88→1.09,自 2017-01-11 起窗口;按判读规则与 MSF 同为"无收益增量",样本内含选择偏差,样本外 +0.11 不显著);多源合成因子 MSF 已作为演示接入(默认关闭),框架与点时检查可复用,但在免费数据上合成弱于仓单单独——组合要变强,需要更多本身有效的数据源(付费产业链、带时间戳的新闻全文),不是更多数量。

5. 口径修正不改变结论:执行统一与官方结算价把 v0.3 全样本夏普从 1.10 改到 1.08、回撤从 -14.0% 改到 -14.4%;所有版本间的相对结论不变。旧数字保留并解释。
6. 对"每品种正回报"的回答:样本内可构造,样本外做不到,且做法本身有害;板块层面有结构,但据此选池是事后假设,只能前向检验。
7. 下一批证据来自五本纸面账的工程验收(2026-12-16)与配对差报告;不选赢家,不再改信号。

10. 文件索引

想看什么	去哪里
每一次决定与试验	docs/design_log.md(十七:执行一致性审计;十八:纸面规则预注册;二十至二十五:v0.5 新增研究)
执行层共用代码	src/cta/execution/plan.py、ledger.py;引擎 src/cta/backtest/engine.py(旧引擎 engine_legacy.py 冻结)
口径分解	docs/research/settle_baseline.md、scripts/research/settle_baseline.py、report/settle_baseline_segments.csv
研究/实盘一致性	tests/test_paths_agree.py、docs/research/lookahead_audit.md
因子研究细表	docs/research/factor_research_*.md、factor_newdata_*.md、factor_spotbasis_is.md、factor_global_is.md、factor_reg_*.md、factor_combo_*.md
执行层试验	docs/research/exec_trials_is.md、exec_trials_oos_2026-06-03.md、scripts/research/exec_fills.py、exec_trials.py
参数核验	docs/data/instruments_verification*.md、configs/instruments.yaml
数据接入	docs/data/data_exchanges_*.md、data_exchange_params.md、data_exchange_events.md、data_global_futures.md、data_notes.md
基线对照	docs/data/baselines.md、docs/data/industry_baselines.md
运行手册与失败语义	docs/deployment.md、scripts/paper_daily.sh、deploy/com.cta.paper.plist
纸面账	paper/<账本>/equity.csv、orders/<日>/、fills/、log/<日>.json、FAILED.json(失败时)
非量价因子	docs/research/non_pv_factor_card.md(仓单水平)、docs/research/msf_prereg.md + docs/research/msf_demo.md(合成因子演示)、src/cta/factors/composite.py、configs/strategy_v06_msf.yaml
二十一二十五轮研究	docs/research/adaptive_quarterly_v1_report.md、fundamental_signal_diagnostic.md、altdata_diagnostic.md(+ docs/data/altdata_sources.md 数据源目录)、options_diagnostic.md;数据管道 src/cta/data/alt/
旧报告(legacy 对照)	report/archive/report_v0.4.md(2026-09-23,基线数字与本版相同)、report/archive/report_v0.3.md(2026-09-22 前口径,原样保留)
回测原始输出	results/exp_full/、results/settle_baseline/(不进 git;汇总表进 git)